

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY <i>zDolny Ślązak</i> dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024		ETAP POWIATOWY 1 grudnia 2023 r. godz. 12.00 czas trwania 90 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. Odpowiedzi z zadań od 1 do 15 wpisz do tabeli odpowiedzi, tylko one będą oceniane przez osobę sprawdzającą. Dolne wiersze w tabelach uzupełnia osoba sprawdzająca. Zadanie 16 rozwiąż w wyznaczonym miejscu pod treścią zadania.
3. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
4. Za poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1 do 11 otrzymasz 1 punkt, w zadaniach od 12 do 13 - 2 punkty, w zadaniach 14 i 15 - 3 punkty, a za zadanie 16 - 4 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25.

Powodzenia!

TABELE ODPOWIEDZI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

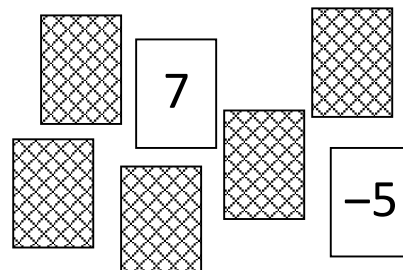
12	13	14	15	16
/	A. B.	a = b = c =	x = y = z =	

Suma zdobytych punktów _____

1. Kasia zaznaczyła kropkami na osi liczbowej wszystkie ułamki, których licznik jest jedną z liczb: 1, 2, 4, a mianownik jest jedną z liczb 2, 4, 8. W ilu różnych miejscach na osi liczbowej Kasia zaznaczyła kropki?

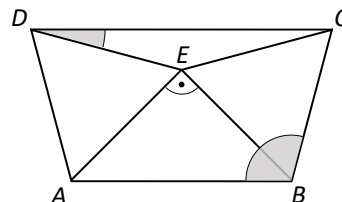
- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9

2. Na każdym z siedmiu kartoników napisano liczbę całkowitą. Suma wszystkich tych siedmiu liczb jest równa 7. Kartoniki te można ułożyć jeden za drugim tak, że liczba na każdym następnym kartoniku będzie o 3 większa od liczby na poprzednim. Na rysunku kartoniki są położone tak, że dwie liczby są widoczne. Ile jest równa suma największej i najmniejszej z wszystkich siedmiu liczb zapisanych na tych kartonikach?



- A. -10 B. -4 C. 2 D. 8

3. W trapezie $ABCD$ przedstawionym na rysunku obok jest taki punkt E , że trójkąt ABE jest prostokątny równoramienny, a trójkąty AED i BCE są równoboczne. Ile razy kąt ABC jest większy od kąta CDE ?



- A. $6\frac{2}{3}$ B. 7 C. $7\frac{1}{2}$ D. 8

4. Wartość wyrażenia $\frac{8^{100}-8^{99}}{\frac{4^{100}-4^{99}}{2^{100}-2^{99}}}$ jest równa

- A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{3}{7}$ C. 1 D. 2

5. Rozwiązaniem równania $\sqrt{\frac{80}{\sqrt{\frac{50}{\sqrt{\frac{12}{\sqrt{x}}}}}}} = 4$ jest liczba

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{16}{9}$ C. 9 D. 16

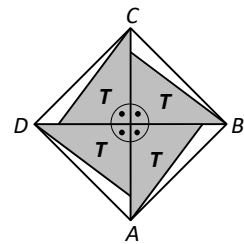
6. Liczba x różna od -4 spełnia warunek $\frac{1}{x+4} = 4$, a liczba y różna od -6 spełnia warunek $\frac{1}{y+6} = 6$. Suma tych liczb jest różna od -10 . Wartość wyrażenia $\frac{1}{x+4+y+6}$ dla tych liczb x i y jest równa

- A. 2,4 B. 4,8 C. 5 D. 10

7. W wielokącie foremnym W poprowadzono trzy przekątne wychodzące z jednego wierzchołka. Podzieliły one cały wielokąt na trójkąt, czworokąt, pięciokąt i sześciokąt. Ile wierzchołków ma wielokąt W ?

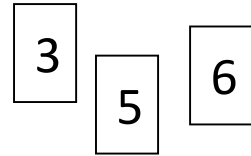
- A. 9 B. 12 C. 15 D. 18

8. W kwadracie $ABCD$ umieszczono cztery jednakowe trójkąty prostokątne T zaznaczone na rysunku obok szarym kolorem. Najkrótszy bok trójkąta T ma długość 9 cm, a najdłuższy 15 cm. Oblicz pole kwadratu $ABCD$.



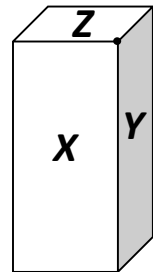
- A. 135 cm^2 B. 144 cm^2 C. 225 cm^2 D. 288 cm^2

9. Układając w różnej kolejności kartoniki z cyframi przedstawione na rysunku można otrzymać zapis sześciu różnych liczb trzycyfrowych. Dwie z nich są liczbami pierwszymi. Suma tych dwóch liczb pierwszych jest równa _____.



10. W zapisie $\frac{*}{2} + \frac{3}{*} + \frac{*}{4} = 5$ zastąpiono gwiazdką tę samą liczbę jednocyfrową. Liczba zastąpiona gwiazdką, to _____.

11. W prostopadłościanie przedstawionym na rysunku obok oznaczono przez X , Y , Z ściany o wspólnym wierzchołku. Pole ściany X stanowi $\frac{2}{7}$ pola powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu, a pole ściany Z stanowi $\frac{1}{14}$ pola powierzchni całkowitej tej bryły. To, jaką część pola powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu jest pole ściany Y można wyrazić ułamkiem równym _____.



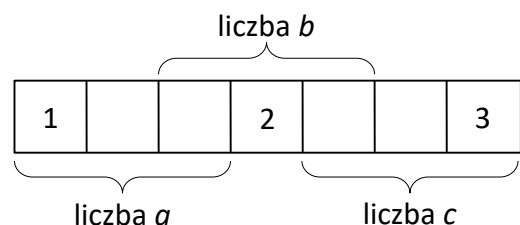
12. Liczba naturalna k jest czterocyfrowa, a liczba naturalna n jest trzycyfrowa. Cyfrą jedności sumy tych liczb jest 7, a różnica między większą i mniejszą z tych liczb jest także równa 7. Liczbami k i n są _____ i _____.

13. Wykonaj zadania.

A. Równanie $\frac{1+x}{8-x} = \frac{1}{2}$ spełnia liczba x równa _____.

B. Równanie $\frac{8-y}{1+y} = \frac{1}{2}$ spełnia liczba y równa _____.

14. W puste kratki diagramu wpisano cyfry tak, że trzycyfrowa liczba b jest o 414 większa od trzycyfrowej liczby a i o 414 mniejsza od trzycyfrowej liczby c . Liczby a , b , c są równe:



$a =$ _____,

$b =$ _____,

$c =$ _____.

15. Liczby dodatnie x , y , z spełniają jednocześnie następujące warunki:

$$\frac{2}{x} = \frac{3}{y} = \frac{4}{z} \text{ i } x + y + z = 1$$

Tymi liczbami są: $x =$ _____, $y =$ _____, $z =$ _____.

16. W zapisie dziesiętnym liczby pięciocyfrowej x cyfra tysięcy i cyfra dziesiątek jest większa od 1 i mniejsza od 9. Kasia zmieniła zapis liczby x tak, że cyfrę tysięcy zmniejszyła o 1, a cyfrę dziesiątek zwiększyła o 1. Otrzymała w ten sposób zapis liczby k . Wojtek natomiast zmienił zapis liczby x tak, że cyfrę tysięcy zwiększył o 1, a cyfrę dziesiątek zmniejszył o 1. Otrzymał w ten sposób zapis liczby w . Liczba k stanowi 96% liczby x . Jakim procentem liczby x jest liczba w ? Zapisz wszystkie obliczenia.

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

KOD _____

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)